01 / 03 · avant et pendant TP01

Console, script, objets, vecteurs

Geste	Exemple / sens
Exécuter une ligne	Ctrl/Cmd + Entrée depuis l'éditeur ; lire la sortie dans la console.
Affecter un nom	x <- c(10, NA, 30) ; <- mémorise ; x affiche.
Comparer	x >= 20 ; == compare ; = nomme souvent un argument.
TRUE / FALSE / NA	Vrai / faux / inconnu ; noms sensibles à la casse.
Aide	?mean ; lire Usage et Arguments ; args(mean).
Inspecter	class(x), length(x), str(x), names(x), attributes(x).

```
x <- c(10, NA, 30)
valides <- x[!is.na(x)]
length(x)                 # 3 positions
length(valides)           # 2 observations
mean(x, na.rm = TRUE)     # 20
median(valides)           # 20
mean(valides >= 20)       # 1/2
mean(is.na(x))            # 1/3
```

- Un masque logique a la même longueur que le vecteur ; ! signifie « non ». Évitez x[x>20] avec des NA non traités.
- Une proportion obtenue par mean(condition) compte les TRUE divisés par les valeurs logiques considérées. Vérifiez d'abord son dénominateur.
- Les objets ne survivent pas obligatoirement à un redémarrage. Un script doit recréer ses entrées ; ne chargez pas un ancien .RData pour réparer une erreur.

ERREUR UTILE

« object not found » : relire le nom exact et exécuter sa création avant son usage. « unexpected symbol » : rechercher parenthèse, virgule ou guillemet manquant près de la ligne signalée.

02 / 03 · pendant TP02 et TP04

Tables, fonctions et fichiers

```
d <- data.frame(id = 1:3, minutes = c(10, NA, 30))
nrow(d)
names(d)
d$minutes
d[!is.na(d$minutes), , drop = FALSE]
# Avant la virgule : lignes ; après : colonnes.
resumer <- function(x) {
  c(n = length(x), moyenne = mean(x), sd = sd(x))
}
resumer(c(10,20,30))
```

Besoin	Fonction et précaution
Libellés	trimws() retire les espaces extérieurs ; contrôler les modalités avant factor(levels=...).
Doublons	duplicated(d$id) ; vérifier si les autres colonnes concordent.
Quartiles	quantile(x, c(.25,.75), type=7), valeurs valides et convention annoncée.
Lister / matrice	list(a=..., b=...) accepte plusieurs types ; matrix() est homogène ; apply(m,1,mean) résume les lignes.
Condition / répétition	if (condition) { ... } else { ... } ; for (i in seq_len(n)) { ... }.

```
dir.create("results", showWarnings = FALSE)
write.csv(d, "results/exemple.csv", row.names = FALSE)
d2 <- read.csv("results/exemple.csv",
  na.strings = c("", "NA"))
pdf("results/exemple.pdf")
plot(c(10,20,30), ylab = "Minutes")
dev.off()
```

FICHIER INTROUVABLE

getwd() doit montrer la racine contenant data/, labs/ et checks/. Ouvrez course.Rproj. « cannot open file » peut indiquer un dossier results/ absent ; créez-le avant l'export.

03 / 03 · pendant TP03 et TP04

Welch, graphiques et contrôles

```
a <- c(10,12,14,16)
b <- c(8,10,12,14)
test <- t.test(x=b, y=a, var.equal=FALSE)
class(test)
names(test)
delta <- mean(b)-mean(a)
ic <- unname(test$conf.int)
p <- test$p.value
```

Élément	À retenir
Contraste	x=B et y=A → B−A ; négatif favorise B si moins de minutes est mieux.
IC95	Incertitude sur la différence de moyennes ; pas une plage de durées individuelles.
p	Extrémité du résultat sous H0 et hypothèses ; pas probabilité que H0 soit vraie.
Boxplot / histogramme	Comparer les groupes / décrire une distribution ; indiquer l'unité sur les axes.
Erreurs attendues	try(..., silent=TRUE) garde un objet try-error ; réserver ce geste aux démonstrations prévues.

```
# Après VOTRE script :
source("checks/TP03.R", encoding = "UTF-8")
```

- Un message « À corriger » signale le premier objet ou fichier incohérent : corrigez sa création, relancez tout votre script puis le contrôle.
- « TP03 : contrôles réussis » prouve les calculs et les fichiers demandés, mais pas la qualité de votre interprétation ni la lisibilité d'un graphique.
- Avant de livrer : redémarrez R, exécutez le script de haut en bas, ouvrez les sorties. Gardez les limites visibles dans la recommandation.

CONTINUATION 2 · 03 / 03 · pendant TP03 et TP04

Welch, graphiques et contrôles · suite

AIDE GRADUÉE

1. Lire le message. 2. Afficher str() de l'objet. 3. Refaire le geste sur trois nombres. 4. Consulter un mini-exemple. 5. Demander à un pair d'expliquer, puis écrire soi-même.